Mais formas de ver, ouvir, ler e entender o mundo!

Conecta ideias, sentidos e pessoas.

TEXTO IMAGEM ÁUDIO VÍDEO JUNTOS FAZEM MAIS SENTIDO!

MULTIMODAL AI

IA multimodal

DIFERENTES SENTIDOS
UMA VISÃO MAIS COMPLETA
DO MUNDO

01 O QUE É

Sistema que trabalha com texto, imagem, áudio ou vídeo.



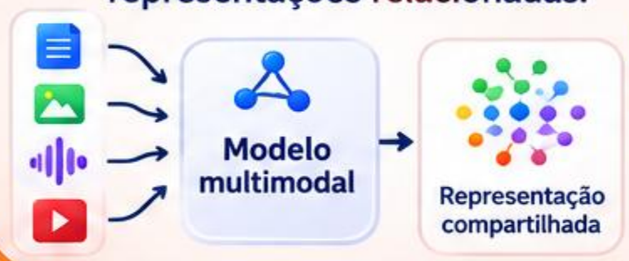
02 PARA QUE SERVE

Relaciona diferentes tipos de informação na mesma tarefa.



03 COMO FUNCIONA

Transforma modalidades em representações relacionadas.



ENCONTRA CONEXÕES ENTRE MODALIDADES

04 EXEMPLO

Ler um diagrama e explicar seu funcionamento.



IA QUE ENTENDE O QUE VOCÊ VÊ!

05 CUIDADO

Cada modalidade tem limitações próprias.



MAIS MODALIDADES TAMBÉM SIGNIFICA MAIS RESPONSABILIDADE.

Avalie fontes, contexto e possíveis vieses.

06 IDEIA-CHAVE

Combinar sentidos para compreender melhor.



DIFERENTES PERSPECTIVAS GERAM MAIS CONHECIMENTO.



MAIS COMPREENSÃO. UM MUNDO MAIS HUMANO.

TECNOLOGIA QUE AMPLIA POSSIBILIDADES.

INTELIGÊNCIA
EM VÁRIAS FORMAS
PARA UM FUTURO MELHOR

Mais do que respostas, conexões com o mundo real.

MCP

Model Context Protocol

PONTE ENTRE IA E O MUNDO REAL

IA mais capaz, útil e conectada.

01 O QUE É

Protocolo aberto que conecta **aplicações** de IA a ferramentas e dados externos.

IA
+
FERRAMENTAS
+
DADOS
=
MAIS POSSIBILIDADES



02 PARA QUE SERVE

Permite acessar arquivos, bancos, APIs e serviços autorizados.



DADOS
FERRAMENTAS
PESSOAS
POSSIBILIDADES

MAIS CAPACIDADES PARA A IA

03 COMO FUNCIONA

Um servidor expõe recursos e ações em formato padronizado.



04 EXEMPLO

Assistente consulta documentos e executa uma busca autorizada.



DO PEDIDO AO RESULTADO COM SEGURANÇA

05 CUIDADO

Defina permissões, escopo e confirmação para ações sensíveis.

- Permisões
- Escopo
- Confirmação
- Ações sensíveis

SEGURANÇA TAMBÉM FAZ PARTE DA INOVAÇÃO.

06 IDEIA-CHAVE

Conectar IA a recursos reais.



PESSOAS • DADOS • FERRAMENTAS • RESULTADOS

MESMO PROTOCOLO. MAIS REALIDADE.



CONEXÕES HOJE. MAIS IMPACTO AMANHÃ.

MODELOS
EM CONTEXTO
SOLUÇÕES NO MUNDO REAL

ABERTO
SEGURO
ÚTIL
PARA UM FUTURO MAIS INTELIGENTE.

Grandes textos, novas possibilidades.

LLM

Large Language Model

LINGUAGEM CONECTA IDEAS

Mais aprendizado, mais pessoas, mais ideias.

TEXTO
CONHECIMENTO
COMUNICAÇÃO
OPORTUNIDADES

MESMAS IDEIAS. MAIS PESSOAS.

01 O QUE É

Modelo treinado em grandes volumes de texto para compreender e gerar linguagem.



02 PARA QUE SERVE

Cria, resume, traduz, classifica e transforma textos.

Criar · Resumir · Traduzir · Classificar · Transformar

03 COMO FUNCIONA

Prevê a próxima unidade de texto com base no contexto.

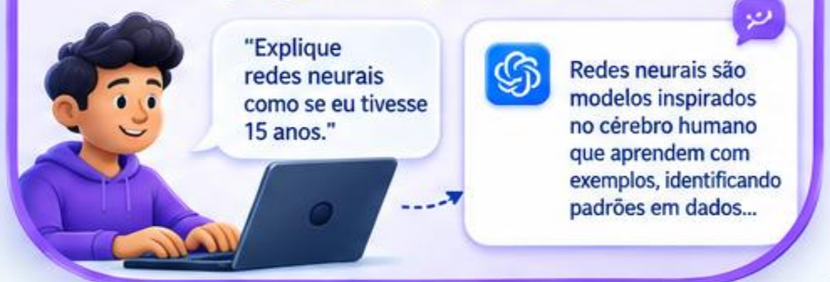


Com base no contexto anterior, o modelo prevê o próximo token.

PALAVRAS + EM SEQUÊNCIA GRANDES RESULTADOS.

04 EXEMPLO

Explicar um tema técnico em linguagem adequada ao aluno.



MESMO CONTEÚDO. MAIS APRENDIZADO.

05 CUIDADO

Fluência não garante verdade. Verifique informações.

- Confira fontes
- Busque evidências
- Compare versões
- Use senso crítico

IA PODE ERRAR. PENSE SEMPRE!

CONFIANÇA COM CRÍTICA SEMPRE.

06 IDEIA-CHAVE

Linguagem gerada por padrões aprendidos.



CONHECIMENTO HOJE. UM FUTURO MAIS HUMANO AMANHÃ.

APRENDER
APLICAR
COMPARTILHAR
CONSTRUIR UM AMANHÃ MELHOR.

IA EM CONTEXTO
PESSOAS EM FOCO
SOLUÇÕES PARA UM MUNDO REAL

Conhecimento mais atual, respostas mais confiáveis.

INFORMAÇÃO CERTA, RESPOSTAS MELHORES.

DADOS REAIS
DOCUMENTOS
ATUALIZAÇÕES
CONHECIMENTO
PRIVADO

MAIS CONFIANÇA PARA A IA

01 O QUE É

Arquitetura que recupera informações antes de responder.



DOCUMENTOS DO MUNDO REAL → BUSCA E RECUPERA → CONTEXTO PARA RESPOSTAS MELHORES

02 PARA QUE SERVE

Usa documentos específicos, atualizados ou privados.



Documentos específicos · Informações atualizadas · Dados privados → Respostas mais confiáveis

RAG

Retrieval-Augmented Generation



BUSCA + CONTEXTO + GERAÇÃO = RESPOSTAS MELHORES

06 IDEIA-CHAVE

Recuperar contexto antes de gerar.



BUSCA → CONTEXTO RELEVANTE → RESPOSTAS MAIS PRECISAS

03 COMO FUNCIONA

Busca trechos relevantes e envia contexto ao modelo.



Base de documentos → Busca semântica → Trechos relevantes → Contexto para gerar a resposta

05 CUIDADO

A resposta depende da qualidade da busca e das fontes.



- Fontes confiáveis
- Dados atualizados
- Busca bem configurada
- Evitar informações irrelevantes ou incorretas

SEM BOA BUSCA, PODE GERAR RESPOSTAS ENGANOSAS.



CONHECIMENTO AMPLIA POSSIBILIDADES.

04 EXEMPLO

Responder perguntas com base em artigos ou regulamentos.



PERGUNTAS DO MUNDO REAL COM RESPOSTAS EM FONTES REAIS

UMA IA MAIS ÚTIL MAIS CONECTADA COM A REALIDADE.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
EM CONTEXTO REAL
SOLUÇÕES PARA UM FUTURO MELHOR

IA que transforma ideias em ações reais.

AI Agent

Agente de IA

IDEIAS EM AÇÃO PARA RESULTADOS REAIS

PLANEJA
DECIDE
EXECUTA
APRENDE

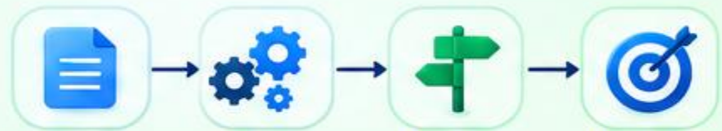
01 O QUE É

Sistema que combina modelo, instruções, memória e ferramentas.



02 PARA QUE SERVE

Executa tarefas com várias etapas e decisões.



MAIS AUTONOMIA
MAIS RESULTADOS
MAIS TEMPO PARA O QUE IMPORTA.

03 COMO FUNCIONA

Planeja, usa ferramentas, observa resultados e continua.



04 EXEMPLO

Consultar estoque, calcular prazo e preparar uma resposta.



DO DADO À AÇÃO.
MAIS VALOR NO SEU DIA A DIA.

05 CUIDADO

Use limites, registros e aprovação humana quando necessário.



- Defina limites
- Mantenha registros
- Monitore decisões
- Use aprovação humana quando necessário

RESPONSABILIDADE TAMBÉM FAZ PARTE DA INOVAÇÃO.

06 IDEIA-CHAVE

IA que age dentro de um objetivo.





AGENTES HOJE.
MAIS POSSIBILIDADES AMANHÃ.

PEQUENAS AUTOMAÇÕES CONQUISTAS.

IA EM AÇÃO
PESSOAS COM MAIS POSSIBILIDADES
UM FUTURO MAIS INTELIGENTE

Palavras, ideias e contextos também podem ser representados em números!

01 O QUE É

Vetores numéricos que representam relações semânticas.

Texto "gato" → [0.12 -0.03 0.87 ...]

Vetor (embedding)

d dimensões



VETORES CONECTAM SIGNIFICADOS.

02 PARA QUE SERVE

Busca por significado, recomendação e agrupamento.

- Busca semântica
- Recomendação de conteúdos
- Agrupamento (Clustering)

MESMO SIGNIFICADO, MAIS POSSIBILIDADES.

IA ENTENDE CONTEXTOS, NÃO APENAS PALAVRAS.

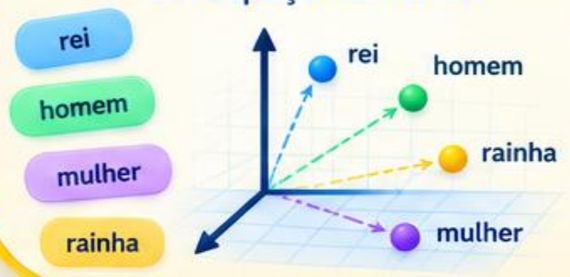
EMBEDDINGS

Representações vetoriais

SIGNIFICADO CONECTA IDEIAS

06 IDEIA-CHAVE

Significado transformado em espaço numérico.



VETORES PRÓXIMOS CARREGAM SIGNIFICADOS SEMELHANTES.

03 COMO FUNCIONA

O conteúdo é convertido em números comparáveis.

Texto (imagem, áudio, etc.) → Modelo de embeddings → [0.12 -0.03 0.87 ...]

Vetor numérico comparável

05 CUIDADO

O vetor representa padrões, não uma explicação completa.

- Pode ter vieses
- Não mostra o raciocínio
- Pode confundir contextos
- Não substitui entendimento humano

VETORES APROXIMAM CANTIDOS, NÃO VERDADES ABSOLUTAS.

IDEIAS EM VETORES PARA UM MUNDO MAIS INTELIGENTE.

04 EXEMPLO

Encontrar documentos semelhantes a uma pergunta.

"Como economizar energia em casa?"

Documentos mais semelhantes:

Dicas para reduzir o consumo de energia	0.92
Energias renováveis no dia a dia	0.88
Como tornar sua casa mais eficiente	0.85

Quanto mais próximos os vetores, mais parecido o significado.

BUSCA POR IDEIAS, NÃO APENAS POR PALAVRAS.

CONHECIMENTO MAIS ACESSÍVEL COM IA.

IDEIAS
EM CONTEXTO
SOLUÇÕES NO MUNDO REAL

Boas instruções geram grandes resultados!

COMUNIQUE MELHOR, EXPLORE MAIS!

MAIS CONTEXTO MAIS QUALIDADE NAS RESPOSTAS

UM BOM PROMPT ABRE POSSIBILIDADES

PROMPT

Instrução para a IA

IDEIAS EM DIREÇÃO A SOLUÇÕES REAIS

01 O QUE É

Comando que orienta o modelo sobre a tarefa desejada.



02 PARA QUE SERVE

Define objetivo, contexto, restrições e formato.

- Objetivo
- Contexto
- Restrições
- Formato

03 COMO FUNCIONA

Combina instruções claras com dados de referência.



04 EXEMPLO

"Explique RAG para estudantes em cinco tópicos."



1. O que é RAG?
2. Como funciona?
3. Principais benefícios
4. Exemplos de uso
5. Limitações e boas práticas

EXEMPLOS INSPIRAM NOVOS PROMPTS

05 CUIDADO

Ambiguidade gera respostas menos úteis.



- "Faça algo sobre isso."
- "Me ajude."
- "Explique de um jeito legal."

QUANTO MAIS VAGO, MAIS DISTANTE DO RESULTADO IDEAL.

06 IDEIA-CHAVE

Clareza melhora a resposta.



- [x] Seja específico
- [x] Use contexto
- [x] Defina o formato
- [x] Evite ambiguidades

PROMPT CLARO, RESULTADO EXTRAORDINÁRIO.



BONS PROMPTS TRANSFORMAM IDEIAS EM CONHECIMENTO.

IA EM CONTEXTO
APRENDIZADO
PARA O MUNDO REAL

PESSOAS
IDEIAS
TECNOLOGIA
UM FUTURO MAIS INTELIGENTE.

APRENDER HOJE
CRIAR AMANHÃ

TOKENS

Unidades de processamento

PEQUENAS UNIDADES
GRANDES POSSIBILIDADES

Grandes ideias começam com pequenos pedaços.

Texto também vira dados!

01 O QUE É

Pequenos fragmentos em que o texto é dividido.

Olá, mundo! → **Olá** | **,** | **mundo** | **!**

TEXTO — TOKENS

02 PARA QUE SERVE

Define custo, velocidade e limite de contexto.

- **Custo** (preço por token)
- **Velocidade** (processamento)
- **Limite de contexto** (máx. de tokens)

CUSTO
VELOCIDADE
CONTEXTO
DESEMPENHO

MAIS EFICIÊNCIA EM CADA TOKEN!

03 COMO FUNCIONA

O tokenizador converte texto em unidades.

Texto de entrada → **Tokenizador** → **Este** | **é** | **um** | **exemplo** | **.**

Tokens de saída

04 EXEMPLO

Uma palavra pode virar um ou vários tokens.

inteligência	in | telig | ência	1 palavra = 3 tokens
ChatGPT	Chat | G | PT	1 palavra = 3 tokens

MESMA PALAVRA, DIFERENTES TOKENS.

O CONTEXTO TAMBÉM CONTA!

05 CUIDADO

Tokens não equivalem exatamente a palavras.

- Uma palavra pode ser dividida em vários tokens.
- Um token pode não ser uma palavra completa.
- Contagem de tokens ≠ contagem de palavras.

NÃO CONFUNDA PALAVRAS COM TOKENS!

06 IDEIA-CHAVE

O modelo processa unidades, não frases inteiras.

O sol brilha hoje. → **O** | **sol** | **brilha** | **hoje** | **.**

FRASE COMPLETA — *UNIDADES (TOKENS)*

PEQUENAS UNIDADES, GRANDES RESPOSTAS.

MAIS COMPREENSÃO PARA UM FUTURO MAIS INTELIGENTE.

LINGUAGEM
EM UNIDADES
CONHECIMENTO EM ESCALA

CONTEXT WINDOW

Janela de contexto

MAIS CONTEXTO, MELHORES RESPOSTAS.

Mais contexto, mais conexão com suas ideias!

Informação no lugar certo gera melhores respostas.

01 O QUE É

Quantidade de informação que o modelo considera na interação.



02 PARA QUE SERVE

Define quanto texto e histórico cabem na solicitação.



TEXTO
HISTÓRICO
DOCUMENTOS
CONVERSAS
CÓDIGO
E MAIS...

MAIS CONTEXTO = MAIS POSSIBILIDADES

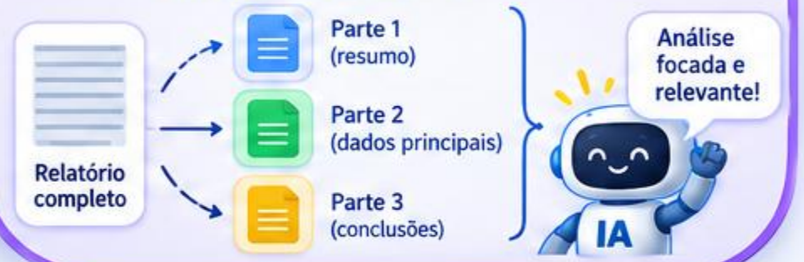
03 COMO FUNCIONA

Organiza tokens disponíveis para responder.



04 EXEMPLO

Analisar um relatório extenso em partes relevantes.



DIVIDA ORGANIZE SELECIONE OBTENHA MELHORES INSIGHTS!

05 CUIDADO

Uma janela maior não substitui organização.



- Contexto irrelevante
- Informações repetidas
- Textos desorganizados
- Pedidos confusos

PLANEJE, ESTRUTURE E SEJA OBJETIVO.

NÃO É SÓ CABER, É FAZER SENTIDO!

06 IDEIA-CHAVE

Priorizar contexto útil.

QUALIDADE VALE MAIS QUE QUANTIDADE!



CONTEXTO BEM USADO TRANSFORMA IDEIAS EM RESULTADOS.

CONHECIMENTO
EM CONTEXTO
SOLUÇÕES NO MUNDO REAL

USO CONSCIENTE DE IA PARA UM APRENDIZADO MAIS INTELIGENTE.

FINE-TUNING
Ajuste fino

MESMO POTENCIAL, NOVOS RESULTADOS

Conhecimento geral é um ponto de partida. A especialização leva mais longe!

MESMO MODELO, NOVAS POSSIBILIDADES.

MAIS RELEVÂNCIA
MAIS CONTROLE
MAIS IMPACTO

IA QUE ENTENDE SUA REALIDADE.

01 O QUE É

Treinamento adicional de um modelo já existente.



02 PARA QUE SERVE

Especializa respostas, formato, tom ou comportamento.

- Respostas mais precisas
- Tom adequado à sua área
- Comportamento personalizado
- Mais valor para o usuário

03 COMO FUNCIONA

O modelo aprende com exemplos selecionados e revisados.



04 EXEMPLO

Classificar chamados técnicos por categorias próprias.



EXEMPLOS REAIS GERAM RESULTADOS REAIS.

05 CUIDADO

Dados ruins podem especializar o erro.



- ✕ Exemplos incorretos
- ✕ Informações desatualizadas
- ✕ Vieses nos dados
- ✕ Respostas indesejadas

QUALIDADE DOS DADOS DETERMINA A QUALIDADE DO RESULTADO.



APRENDER. ADAPTAR. EVOLUUIR SEMPRE.

06 IDEIA-CHAVE

Adaptar um modelo para um contexto.



MESMO MODELO. MAIS RELEVÂNCIA.

DO DADO À SOLUÇÃO. COM IA.

MODELOS
EM CONTEXTO
SOLUÇÕES NO MUNDO REAL

UM FUTURO MAIS INTELIGENTE. COMEÇA COM ESCOLHAS MELHORES.